数学分析 · 课堂笔记 · 第十节课

数列收敛的条件
从 e 到柯西准则

两小节分开录 · 课间在第一个文件的末尾

上一节讲的是「已知它收敛，能免费拿到什么」；这一节反过来问：凭什么断定它收敛。老师用四道例题把单调有界定理用到极限，然后一路引出闭区间套定理、致密性定理，最后落在柯西准则上。课后他自己把这条链总结成一句：几个定理转一圈，「第一组、第二组问题」就都闭环了。

来源	课堂录音 10-29数学分析第一节.m4a + 第二节.m4a（44 分 53 秒 + 43 分 34 秒）
分节	两个文件之间即课间（第一节收尾一句「好，我们休息」），未再做切分
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（去时间标记约 2.7 万字），关键处另做第二遍复核
通俗	每个定理后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	第 6 版上册 第二章 §3（印刷 p34–p37）；第七章 §1 见第 5 版上册（印刷 p150 起）
课堂	2026-10-29（第 9 周 周四 1–2 节） · 3-411
整理	2026-10-29

本课要点

下一页是十八条要点，正文里都有对应位置，可以当目录用。本节新增的三个定理（区间套、致密性、柯西）都在教材第七章与第二章 §3 末尾，页码单独一页。

这一节的一句话

> 单调有界定理只说「收敛」，不说「收敛到哪」；柯西准则连「到哪」都不需要知道。

所以这条链越往后越强：从「要看出单调」到「只要看它自己紧不紧」。

本课要点 · 十八条

01 上一节的性质（唯一、有界、保号、迫敛、四则）都是「收敛之后白拿」的，不是收敛的理由。

02 单调有界定理：实数系里单调递增有上界、单调递减有下界，必收敛（用确界原理证）。

03 例 1（1 + 1/2^α + ... + 1/n^α，α > 1）：单调递增显然，上界靠 a_2n 与 a_n 的比较自己给自己。

04 例 2（a_(n+1) = √(2 + a_n)，a_1 = √2）：归纳法证递增且 ≤ 2，极限解方程 a = √(2 + a) 得 2。

05 解出的方程有两个根时要舍：a_n 全为正，或直接用未平方的方程判（−1 不满足）。

06 找上界的两条路：有显式的界就用显式的；没有就先求极限 —— 极限就是最精确的上（下）确界。

07 例 3（e）：(1 + 1/n)^n 二项式展开后每一项随 n 增大，故递增；再用 1/k! ≤ 1/(k(k−1)) 裂项得 < 3。

08 e 不是「算出来」的，是「规定」成这个极限的 —— 先证存在，再给它命名。

09 例 4：s_n = 1 + 1/1! + 1/2! + ... + 1/n! 也收敛到 e，靠 e_n ≤ s_n ≤ e 两头夹。

10 两个数列算同一个数，代价差很多：s_n 每加一项只多算一次乘除，收敛还快。

11 闭区间套定理：区间一个套一个、长度趋于零，则存在唯一一点属于所有区间。

12 闭区间套的证明三步：单调有界得 a_n → ξ 与 b_n → η；保序性得 ξ ≤ η；长度趋零逼出 ξ = η。

13 两条条件都不能少：换成开区间结论不成立（(0, 1/n) 没有公共点）；长度不趋零则唯一性没了。

14 致密性定理：任何有界数列必有收敛子列（实数系内成立，有理数系内不成立）。

15 二分法证明的思路：每分一次，至少有一半仍含无穷多项，取那一半，长度趋零后用区间套。

16 教材的另一种证法：任何数列都有单调子列（例 5），有界再加单调就得收敛子列。

17 柯西列：|a_m − a_n| 只要 m、n 都够大就能任意小 —— 定义里根本没出现极限值。

18 柯西准则（定理 2.11）：收敛 ⇔ 是柯西列；证明三段：收敛推柯西、柯西必有界、有界加柯西推收敛。

01 这一节的坐标：从「有界」这种必要条件，走到「收敛」的充分条件

上一节把收敛数列的性质讲完了：极限唯一、收敛必有界、保号性、迫敛性、四则运算。老师在这里点了一句要紧的话 —— 这些都只是必要条件：「收敛 ⟹ 有界」不等于「有界 ⟹ 收敛」（(−1)^n 就是反例）。所以真正要回答的是：什么样的数列一定收敛。

这就是本节的主线。老师给的顺序是：单调有界定理（充分条件）→ 四道例题 → 闭区间套定理 → 致密性定理 → 柯西收敛准则（充要条件）。四者之间不是并列关系，是一条可以互相支撑的链。

02 单调有界定理：只说存在，不说等于几

定理 2.9：在实数系中，有界的单调数列必有极限。教材用确界原理证明：单调递增有上界时，令 ξ = sup{a_n}，再分「ξ 是上界」与「ξ 是最小上界」两步走。

这里有个容易被忽略的后果，老师专门强调了两遍：用这条定理，得不到极限是多少。以前每证一个数列收敛，我们手里都捏着那个极限；从这一节起不是了 —— 「无论是单调有界定理，还是之后讲到的柯西准则，我们都不知道极限在哪里」，要找极限必须另找手段。

03 例 1：1 + 1/2^α + 1/3^α + ⋯ + 1/n^α（α > 1）

单调递增是白送的：每加一项都是正数。难的是上界。教材的办法是拿这个数列跟自己比：把 a_2n 的项按奇、偶拆开，偶号项提出 2^(−α) 正好凑成 a_n 的一部分，奇号项再往小放一步，也归到 a_n 上，于是

> a_2n ≤ 1 + 2^(1−α) · a_n

又因为 a_n 递增，a_n ≤ a_2n，代进去移项就得到

> a_n ≤ 1 / (1 − 2^(1−α))　（α > 1 时这是常数）

> 人话：
> 这套做法可以叫「自己给自己当尺子」：不去外面找一个数当上界，而是说明「数列的两倍位置不超过自己的一个常数倍加一点」——这种关系一旦成立，数列就被自己锁住了，跑不到无穷。
>
> 例：
> α = 2 时 2^(1−α) = 1/2，上界是 1/(1 − 1/2) = 2；于是 1 + 1/4 + 1/9 + ... 的每一项和都小于 2（真值约为 1.6449）。

04 例 2：a_1 = √2，a_(n+1) = √(2 + a_n)

这是「用单调有界定理」的标准流程：先归纳证单调，再归纳证有界，然后用定理，最后解方程求极限。具体到这一题：a_2 = √(2 + √2) ≥ √2 = a_1，于是按归纳法可证整个数列递增；有界取 2 —— 只要 a_n ≤ 2，就有 a_(n+1) = √(2 + a_n) ≤ √4 = 2，归纳成立。

收敛之后设极限为 a，在 a_(n+1) = √(2 + a_n) 两边取极限（这一步用极限的四则运算与根号连续性）：

> a = √(2 + a)　⟹　a² − a − 2 = 0　⟹　a = 2 或 a = −1

两个根里要舍掉 −1。老师给了两种说法，两种都对：一是 a_n 每项都大于零，所以极限非负（保号性）；二是更干脆的 —— 我们解的是 a = √(2 + a) 这个方程，而 −1 根本不满足它，−1 是平方之后多生出来的根。他自己偏好第二种：「你需要解的方程是这个方程，而这个方程只有一个解」。

> 这条题的价值在于流程：单调 + 有界 + 定理 + 解方程。老师估计这类题「百分之九十可能期末要考」，但换个数（不是 √2、√5，而是别的递推式）而已。

05 找上界的两条路（老师当场要求记下来）

- 有显式的界就用它。像例 2 那样，肉眼能看出 2 是个界，那就直接归纳证过去。
- 没有显式的界，就先求极限。极限如果算得出来，它本身就是最精确的上界（上确界）：单调递增有上界的数列，极限就是上确界；单调递减有下界的，极限就是下确界，不可能再有更紧的界。

第二条还有一个副作用：老师说他「往往」发现，先求出最精确的界，回头去证单调性的时候也会顺很多 —— 因为你知道自己朝哪个方向放缩。

06 例 3：e 是「规定」出来的

这一段是本节最漂亮的部分。银行复利的故事作引子：一块钱、年利率 100%，一年结一次得 2 元；半年结一次得 $(1 + 1/2)^2$；一年结 n 次得 (1 + 1/n)^n。结得越勤钱越多，那么能不能无限多？不能 —— 这个数列有上界。

先把 (1 + 1/n)^n 用二项式定理摊开，再整理成

> $a_n = 1 + \Sigma\, (1/k!) \cdot \prod (1 - j/n)$　（k = 1 到 n，j = 0 到 k−1）

- 递增：n 变大时，每一个因子 (1 − j/n) 都变大，项数也变多，所以 a_(n+1) > a_n。
- 有上界：每个因子都小于 1，于是 $a_n \le 1 + \Sigma\, 1/k!$（k = 1 到 n）；再用 $1/k! \le 1/(k(k-1))$ 裂项相消，得 a_n < 3。

于是由单调有界定理，这个数列收敛。但它收敛到几，我们算不出来 —— 老师原话是「不要告诉我 e 为什么等于它，e 就是这么规定的」：先证存在，再命名。

> 人话：
> 为什么可以有「算不出来但确实存在」的东西：定理只保证存在，至于那个数的十进制展开是什么，是另一件事。e 的无理性、前十三位小数（2.718 281 828 459）都是后面再证、再算的事。
>
> 例：
> n = 10 时 (1.1)^10 ≈ 2.5937；n = 100 时 ≈ 2.7048；n = 1000 时 ≈ 2.7169 —— 一直往上爬，但始终在 2.7183 以下。

07 例 4：另一个也收敛到 e 的数列，以及「算得快不快」

令 $s_n = 1 + 1/1! + 1/2! + \dots + 1/n!$。它显然递增；而且刚才证上界时用的裂项对 s_n 同样有效，所以 s_n < 3，也收敛。关键的一步是两条数列被夹在一起：

> $a_n \le s_n \le e$　（对每个 n）

左边来自二项式展开（展开式里每一项都被 1/k! 放大，且项数少）；右边是把 $n \to \infty$ 与 $m \to \infty$ 分两次取极限得到的。两头一夹，s_n 的极限也就是 e。

讲到这里老师顺口算了一笔「代价账」：用 (1 + 1/n)^n 算，要反复做 n 次方；用 s_n 算，每加一项只要乘一次除一次，而且第 n+1 项直接由第 n 项加一项得到，不用重算。误差也小得多 —— 他说有人估过，这种差是「阶乘级」地小。所以两个数列算同一个数，一个只是理论上能用，另一个是真能用来算。

08 闭区间套定理（教材第七章 § 1）

老师从这里换到第七章。定理的内容：给一列闭区间 [a_n, b_n]，满足两条 ——

- 一个套一个：[a_(n+1), b_(n+1)] 完全包含在 [a_n, b_n] 里；
- 长度趋于零：$b_n - a_n \to 0$。

那么存在唯一的实数 c，使得 c 属于每一个区间。

证明分三段，正好用上上一节的工具：

① 存在性	由嵌套知 {a_n} 递增、{b_n} 递减；a_n 的上界可取 b_1，b_n 的下界可取 a_1，于是两边都单调有界，记极限为 ξ 与 η。
② ξ ≤ η	由 a_n ≤ b_n 与保序性，两边取极限得 ξ ≤ η；再由单调性得 a_n ≤ ξ ≤ η ≤ b_n。
③ ξ = η	0 ≤ η − ξ ≤ b_n − a_n，而后者趋于零，所以 η = ξ。于是这个公共点 c = ξ = η 属于所有区间，唯一性由长度趋零逼出。

09 两条条件都不能少（两个反例）

- 换成开区间就不成立：(0, 1), (0, 1/2), (0, 1/3), ... 一个套一个、长度趋零，但没有任何一个数同时属于它们全部 —— 你想取 x > 0，总能找到 N 使 1/N < x，x 就掉出去了。
- 长度不趋于零，就不唯一：[0, 1] 一动不动地重复，公共点是整段区间。

另外老师顺带点了一句：这类定理只在实数系里成立。同样的构造放到有理数里，公共点可能是个无理数（比如用有理数区间去套 √2），那就不存在了。这一点在后面致密性定理处又提了一次。

10 致密性定理：任何有界数列必有收敛子列

定理 2.10。老师给的证明是二分法 + 区间套，这也是最直观的一条路：

- 有界，就先找一个把整个数列罩住的区间（比如 [−M, M]）。
- 把它二等分：两半里至少有一半含这个数列的无穷多项（否则两半各只有有限项，总项数有限，矛盾）。把那一半留下来，再从里面取一项。
- 对留下来的那一半重复：每一步区间长度减半，步步嵌套、长度趋于零 —— 正好是区间套。由区间套定理得公共点 c；取出的子列与 c 的距离不超过当时那一半的长度，所以子列收敛到 c。

取子列时有个细节要注意：为了让「子列」名副其实，取出的下标必须严格递增。做法是每取一项后把前面用过的项全部扔掉，只从剩下的无穷多项里取 —— 无穷多项保证了这件事永远做得到。

教材走的是另一条路（老师特意指出「书上的证明不是通过这个证明的」）：先证任何数列都存在单调子列（例 5，按「后面有没有最大项」分两种情况讨论），再由有界 + 单调，用定理 2.9 得收敛子列。两条路殊途同归，但课本的排法是为了让定理 2.10 只依赖单调有界定理，不引入新工具。

11 柯西收敛准则：定义里根本没有极限

先给定义。数列 {a_n} 叫柯西列，如果：对任给的 ε > 0，存在正整数 N，使得当 m、n > N 时，都有 |a_m − a_n| < ε。翻成人话是：只要两项都取得足够靠后，它们彼此就靠得足够近。

定理 2.11：数列收敛 ⇔ 它是柯西列。注意这是等价 —— 老师专门停下来夸了一句：「能证明等价，在数学里是很不容易的事」。更关键的是：柯西列的定义里从来没有出现过极限值 a。所以这条准则只用数列自身的信息，就能判断它收不收敛；而单调有界定理要求「单调」，并不是每个数列都单调，柯西准则没有这个门槛。

12 证明骨架：三段

① 收敛 ⟹ 柯西	已知 $\|a_n - a\| < \varepsilon/2$（$n > N$），同理 $\|a_m - a\| < \varepsilon/2$；用三角不等式 $\|a_n - a_m\| \le \|a_n - a\| + \|a_m - a\| < \varepsilon$。
② 柯西 ⟹ 有界	取 $\varepsilon = 1$，存在 N_0 使 $n > N_0$ 时 $\|a_n - a_{N_0+1}\| < 1$，于是 $\|a_n\| \le \|a_{N_0+1}\| + 1$；再取 M 为前 N_0 项的绝对值与这个数中的最大者即可。
③ 有界加柯西 ⟹ 收敛	有界 ⟹ 有收敛子列（致密性定理），设子列收敛到 a；再用柯西条件把整个数列拉到 a 附近（$\|a_n - a\| \le \|a_n - a_{n_k}\| + \|a_{n_k} - a\|$，两项都小）。

老师讲到这里下课：「下一节课我们继续再讲一下柯西收敛准则」，所以第三段只讲了骨架，细节留到下次。

13 这一串定理的闭环（老师自己的总结）

下课前他花了两分钟把整门课的骨架画给同学看：从确界原理（完备性公理）出发，证出单调有界定理；用单调有界定理证闭区间套定理；用区间套证致密性定理；再由致密性定理证柯西准则；反过来，由柯西准则又能证明确界原理 —— 一圈闭合。

> 「所以大家不要看这样一个东西觉得没什么，但是有了它，我们才比较完整地解决了第一组问题和第二组问题。」（第一、第二次数学危机——无穷小与实数完备性）

落到实际做题上，这一圈给的是三个层次的工具：想知道数列收敛且知道极限 → 用定义；只想知道收敛、但数列单调 → 用单调有界定理；只想知道收敛、连单调都没有 → 用柯西准则。越往后越强，代价是越抽象。

14 页码定位（第 6 版上册；该册 p1 – p80 有精读索引）

p34 · §3	§3 标题「数列极限存在的条件」；定理 2.9（单调有界定理）；例 1
p35	例 1 的收尾（$a_n < a_{2n}$ 与上界 $1/(1 - 2^{(\alpha-1)})$）；例 2（$\sqrt{2}$ 递推数列）
p36	例 4：$(1 + 1/n)^n$ 的二项式展开与有界性；e 的定义与近似值
p36–p37	例 5（任何数列存在单调子列）；定理 2.10（致密性定理）
p37 · §3 末	柯西列的定义（未编号）；定理 2.11（柯西收敛准则）；例 6
第七章 §1	闭区间套定理、聚点定理、致密性定理、柯西准则（实数集完备性的基本定理）

> 第二章 §3 的页码取自本库精读索引 40-素材资源/2026-09-21-教材-数学分析（第6版上册）-页码索引.md（该册是扫描件、无文字层，要逐字引用仍须回原件翻图）。第七章不在本库第 6 版 p1–p80 范围内，本节只按第 5 版上册（印刷 p150 起）定位到「章」与「节」，未核到具体页。

15 课堂上的两段题外话

关于手机（第二节约 6 分钟处，与数学无关，记录以备查）：老师要求下次上课把手机袋放到前面，说上次已有老师讲过；并说「如果你们都会了那无所谓，否则说实话不如赶紧回去」。——这是课堂纪律，不涉及任何具体同学，本文不记姓名。

关于收敛速度（第二节开头）：两个数列都收敛到 e，但算起来代价不同；老师的意思是「能算」和「能算得快、误差还小」是两件事。这一点在后面数值计算里会反复出现。

16 转写偏差与存疑（回听点已列）

「致密性定理」	转写里出现「自明性定理」「自拟定理」「自定义定理」，都是致密性定理（定理 2.10，Bolzano–Weierstrass）
「一圈大定理」	闭区间套定理；「自明性」「自拟」同指致密性
「科西 / 科系」	柯西（Cauchy）；「科学准则」是柯西收敛准则
「可测 / 可 c」	ξ（希腊字母 xi，即区间套的公共点）；「i塔 / 阿尔法 / η」同理
「鸡蛋液」	疑为计算量（或「算力」），语境是「收敛速度和它完全不一样」，原词无法确认，故正文未引用这一句

没有写进正文的：① 例 3（教材 p36 的 sup S 严格递增数列）课上没讲，本笔记也未补；② 柯西准则证明的第三段细节老师留到下一节；③ 老师口算的几个收敛速度比较的数（「十多个乘法」之类）不完整，正文只保留定性说法。

已做第二遍独立复核的一处：例 3 的上界（裂项 1/(k(k−1)) 得 3 − 1/n，故 a_n < 3）单独切出「第一节 32:30 起 3 分钟」重转一遍（存 50-底稿/数学分析-第十节课/复核段-转写.txt），两遍在「裂项相消得 3 − 1/n」这一处一致。

17 作业与下一步

练习范围：教材 第二章 §3 的例 1、例 2、例 4 自己重推一遍（例 3、例 5、例 6 是理论用的，读一遍即可），配套习题 2.3 里与单调有界、递推数列相关的题目。想加练的，可以把例 1 的 α 换成 α = 1（调和级数）做一次 —— 会发现上界公式里的分母变成零，而那正是它发散的地方，这个对照很能说明「α > 1」这个条件在做什么。

下一步：① 柯西准则证明的第三段（老师留下了）；② 第七章 §1 剩下的聚点定理与「实数系完备性六个等价命题」那一圈；③ 再往后是把数列极限搬到函数极限上。老师的话是「把柯西准则差一点」——差的就是那一步细节。

最后留一句他自己的提醒：这条链上的定理互相等价，考试时用哪一条都行，但要说清「我这一步凭什么」。这句话对着第九节那三道题（多项式商、根式、四则运算）一起看，就是这一章的全部打法。